
电输运测量方法

两端法、四端法、霍尔棒法与范德堡法

Ethan

2026 年 10 月

目录

电输运测量方法 2

1 两端法 2

2 四端法 2

3 霍尔棒法 3

3.1 纵向电输运 3

3.2 霍尔效应 4

3.3 载流子类型与载流子浓度 4

3.4 载流子迁移率 6

3.5 电阻率张量与电导率张量 7

3.6 磁阻的对称化与霍尔信号的反对称化 7

4 范德堡法 8

4.1 方块电阻测量 8

4.2 范德堡修正因子 9

4.3 范德堡法的霍尔测量 9

电输运测量方法

1 两端法

两端法（two-terminal method）是最基本的电阻测量方式。样品两端分别连接两个电极，同一对电极同时承担电流加载和电压测量。测量时在两个电极之间通入电流 I ，并记录两端电压 V ，由电压与电流的比值得到样品的两端电阻：

$$R_{2P} = \frac{V}{I}.$$

两端法的主要特点是测量回路中包含电极-样品接触界面，因此实验结果会受到接触电阻的影响。对于接触电阻较大或样品本身电阻较小的情况，这种影响尤其明显。

两端法与四端法的核心区别在于：两端法中电流端与电压端没有分离，因此测得的电压中可能包含电极-样品界面产生的额外电压降。这使得两端法更适合较简单的电阻测量，而在需要获得高精度本征输运性质时，通常需要采用四端测量结构。

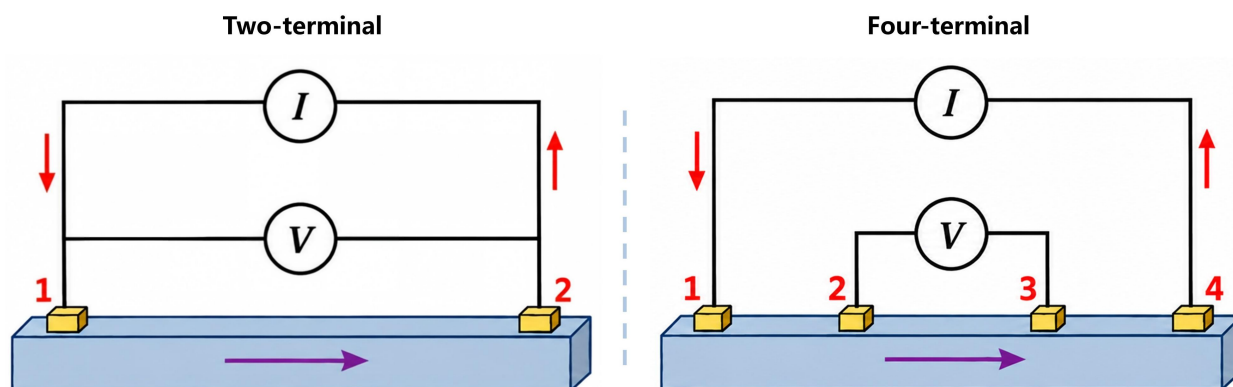


图 1: 两端法与四端法测量示意图

2 四端法

四端法（four-terminal method）采用四个独立电极，其中两个电极用于通入电流，另外两个电极用于测量电压。其基本思想是将电流回路与电压测量回路分离，从而显著降低接触电阻对测量结果的影响。

以四个电极依次标记为 1、2、3、4 为例，可由外侧电极 1 和 4 通入电流 I_{14} ，并通过内侧电极 2 和 3 测量电压 V_{23} 。相应的四端电阻为

$$R_{4P} = \frac{V_{23}}{I_{14}}.$$

由于电压测量支路与主电流回路分离，而电压表通常具有很高的输入阻抗，因此流过电压探针的电流近似为零。在这种情况下，电压电极的接触电阻不会产生显著的额外电压降。

四端法的主要作用可以概括为：通过分离电流端和电压端，减小或消除接触电阻造成的测量误差。

3 霍尔棒法

霍尔棒法 (Hall bar method) 采用具有规则几何结构的多电极样品, 可以获得样品的方块电阻、电阻率、霍尔系数、载流子类型、载流子浓度 n 和载流子迁移率 μ 等基本电学参数。

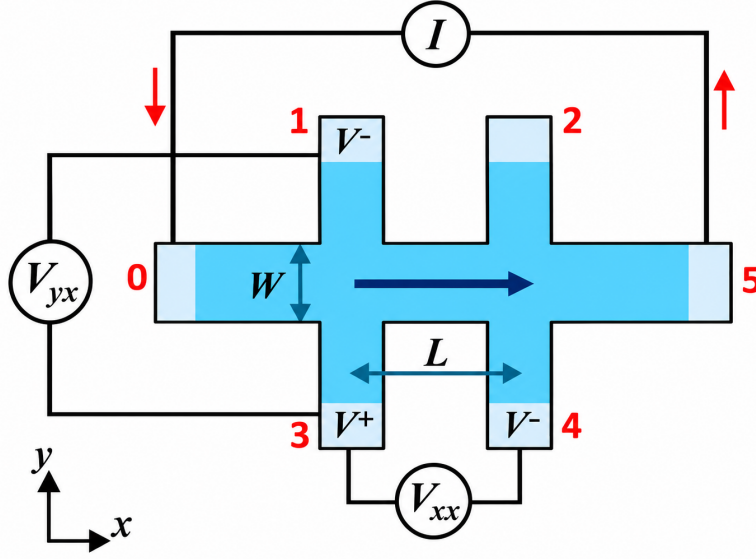


图 2: Hall bar 法测量示意图

3.1 纵向电输运

对于 Hall bar 的纵向输运测量, 电流沿 x 方向流动, 纵向电压沿同一方向测量。

实验首先通过纵向电压与电流的比值得到纵向四端电阻:

$$R_{xx} = \frac{V_{xx}}{I}.$$

若两个纵向电压探针之间的距离为 L , Hall bar 沟道宽度为 W , 则 L/W 表示两个电压探针之间所包含的方块数。对于均匀二维薄膜, 纵向电阻与方块电阻 R_s 之间满足

$$R_{xx} = R_s \frac{L}{W}.$$

因此, Hall bar 的方块电阻可以由纵向四端电阻和沟道几何尺寸得到:

$$R_s = R_{xx} \frac{W}{L} = \frac{V_{xx}}{I} \frac{W}{L}.$$

其中, 方块电阻 R_s 的单位通常表示为 $\Omega/\square$ 。

若进一步已知薄膜厚度 t , 则可以由方块电阻得到三维体电阻率:

$$\rho_{xx} = R_s t = R_{xx} \frac{Wt}{L}.$$

因此, Hall bar 纵向输运中的主要物理量之间满足

$$R_{xx} = \frac{V_{xx}}{I}, \quad R_s = R_{xx} \frac{W}{L}, \quad \rho_{xx} = R_s t.$$

3.2 霍尔效应

当电流沿 x 方向流过样品，同时在垂直于样品表面的 z 方向施加磁场 B 时，载流子受到洛伦兹力作用，从而在横向 y 方向产生霍尔电压。

对于图中所示的测量几何，电流沿 x 方向，横向电压沿 y 方向测量，因此实验测得的横向电压记为 V_{yx} 。相应的霍尔电阻为

$$R_{yx} = \frac{V_{yx}}{I}.$$

对于厚度为 t 的薄膜，霍尔电阻率与测得的霍尔电阻之间满足

$$\rho_{yx} = R_{yx}t.$$

在普通霍尔效应占主导的情况下，霍尔电阻率与磁场之间满足线性关系

$$\rho_{yx} = R_H B,$$

其中 R_H 为霍尔系数。因此，霍尔电压可以写为

$$V_{yx} = \frac{R_H I B}{t}.$$

由此也可以得到

$$R_{yx} = \frac{R_H}{t} B.$$

因此，对于普通霍尔效应，实验中通常测量 R_{yx} 随磁场 B 的变化，并进行线性拟合：

$$R_{yx}(B) = kB + b, \quad k = \frac{dR_{yx}}{dB}.$$

其中 k 为霍尔电阻对磁场的线性拟合斜率， b 为由电极不完全对称、零场偏置等因素产生的截距。由

$$R_{yx} = \frac{R_H}{t} B$$

可以得到霍尔系数

$$R_H = t \frac{dR_{yx}}{dB} = tk.$$

因此，对于厚度已知的薄膜，霍尔系数可以直接由霍尔电阻-磁场曲线的斜率得到：

$$R_H = tk.$$

3.3 载流子类型与载流子浓度

在单一载流子近似下，霍尔系数满足

$$R_H = \frac{1}{nq},$$

其中 n 为载流子浓度， q 为载流子的电荷。

对于电子载流子, $q = -e$, 因此

$$R_H = -\frac{1}{ne}.$$

对于空穴载流子, $q = +e$, 因此

$$R_H = \frac{1}{pe},$$

其中 p 表示空穴浓度。

因此, 在固定电压端定义和磁场正方向的条件下, 霍尔系数的符号可以用于判断主要载流子类型:

$$R_H < 0 \Rightarrow \text{电子型载流子}, \quad R_H > 0 \Rightarrow \text{空穴型载流子}.$$

由于薄膜厚度 $t > 0$, 霍尔系数 R_H 与霍尔拟合斜率 $k = dR_{yx}/dB$ 具有相同符号, 因此也可以直接根据 $R_{yx}(B)$ 的斜率进行判断:

$$k < 0 \Rightarrow \text{电子型载流子}, \quad k > 0 \Rightarrow \text{空穴型载流子}.$$

需要注意的是, 霍尔信号的正负号同时取决于电压端定义、磁场正方向和电流方向。因此, 在利用霍尔信号判断载流子类型时, 必须首先统一实验中的电压、电流和磁场正方向。

对于单一载流子模型, 载流子浓度可以由霍尔系数得到:

$$n = \frac{1}{e|R_H|}.$$

结合 $R_H = tk$, 三维载流子浓度可以直接表示为

$$n = \frac{1}{et|k|} = \frac{1}{et \left| \frac{dR_{yx}}{dB} \right|}.$$

若 t 采用 cm, R_H 的单位为 cm^3/C , 则得到的三维载流子浓度单位为 cm^{-3} 。

对于二维载流子系统, 还可以定义面载流子浓度 n_{2D} 。由于

$$R_{yx} = \frac{B}{n_{2D}q},$$

因此

$$n_{2D} = \frac{1}{e \left| \frac{dR_{yx}}{dB} \right|}.$$

三维载流子浓度与二维面载流子浓度之间满足

$$n_{2D} = nt.$$

3.4 载流子迁移率

在单一载流子 Drude 模型下，纵向电导率、载流子浓度和载流子迁移率之间满足

$$\sigma_{xx} = ne\mu.$$

因此，

$$\mu = \frac{\sigma_{xx}}{ne}.$$

在零磁场或霍尔角较小的情况下，纵向电导率近似满足

$$\sigma_{xx} \simeq \frac{1}{\rho_{xx}},$$

因此迁移率可以写为

$$\mu = \frac{1}{ne\rho_{xx}}.$$

利用

$$|R_H| = \frac{1}{ne},$$

还可以得到常用的 Hall 迁移率表达式：

$$\mu = \frac{|R_H|}{\rho_{xx}}.$$

对于 Hall bar 薄膜，利用 $\rho_{xx} = R_s t$ 和 $R_H = tk$ ，上述关系可以进一步写为

$$\mu = \frac{|k|}{R_s} = \frac{1}{R_s} \left| \frac{dR_{yx}}{dB} \right|.$$

若进一步利用

$$R_s = R_{xx} \frac{W}{L},$$

则迁移率也可以直接由 Hall bar 的实验测量量表示为

$$\mu = \left| \frac{dR_{yx}}{dB} \right| \frac{L}{R_{xx} W}.$$

因此，在单一载流子近似下，Hall bar 测量得到的主要参数之间可以概括为

$$R_H = t \frac{dR_{yx}}{dB}, \quad n = \frac{1}{e|R_H|}, \quad \mu = \frac{|R_H|}{\rho_{xx}} = \frac{|dR_{yx}/dB|}{R_s}.$$

3.5 电阻率张量与电导率张量

当同时存在纵向和横向输运响应时，电阻率和电导率需要采用张量形式描述。

按照实验几何定义， x 方向为电流方向， y 方向为横向响应方向，因此实验上测得的是 ρ_{yx} 。

对于二维各向同性 Hall 输运，横向电阻率的两个非对角分量满足反对称关系

$$\rho_{yx} = -\rho_{xy}.$$

因此， ρ_{xy} 与 ρ_{yx} 的绝对值相同，但符号相反。

以下在张量表达式中统一采用 xy 记号，电阻率张量写为

$$\rho = \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ -\rho_{xy} & \rho_{xx} \end{pmatrix}.$$

由电阻率张量与电导率张量之间的逆矩阵关系，电导率张量为

$$\sigma = \frac{1}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2} \begin{pmatrix} \rho_{xx} & -\rho_{xy} \\ \rho_{xy} & \rho_{xx} \end{pmatrix}.$$

因此，纵向和横向电导率分别为

$$\sigma_{xx} = \frac{\rho_{xx}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2}, \quad \sigma_{xy} = -\frac{\rho_{xy}}{\rho_{xx}^2 + \rho_{xy}^2}.$$

若实验数据采用 ρ_{yx} 记号，则应利用

$$\rho_{yx} = -\rho_{xy}$$

进行相应的符号转换。

3.6 磁阻的对称化与霍尔信号的反对称化

实际输运测量中，由于电极位置难以做到完全理想，纵向与横向信号之间可能发生一定程度的混合。例如，横向电压探针若存在轻微纵向错位，测得的 Hall 信号中会混入部分纵向电阻成分。

因此，在完成正、负磁场扫描后，可以利用纵向和横向输运分量关于磁场方向的不同对称性，提取相应的真实输运信号。

对于纵向电阻，采用对称化处理：

$$R_{xx}(B) = \frac{R'_{xx}(B) + R'_{xx}(-B)}{2}.$$

纵向磁阻主要对应磁场的偶对称分量。

对于霍尔电阻，采用反对称化处理：

$$R_{yx}(B) = \frac{R'_{yx}(B) - R'_{yx}(-B)}{2}.$$

霍尔信号主要对应磁场的奇对称分量。

因此，实际计算霍尔系数时，通常首先对原始横向电阻进行反对称化，再对得到的 $R_{yx}(B)$ 进行线性拟合：

$$R_{yx}(B) = kB + b, \quad k = \frac{dR_{yx}}{dB}.$$

随后依次得到

$$R_H = tk, \quad n = \frac{1}{e|R_H|}, \quad \mu = \frac{|k|}{R_s}.$$

4 范德堡法

范德堡法 (van der Pauw method) 是一种基于四个边缘电极的薄膜电运输测量方法。该方法既可以测量方块电阻, 也可以进行霍尔效应测量。

适用于 van der Pauw 测量的样品需要满足一定条件: 样品厚度均匀、面内近似各向同性、内部无孔洞; 四个欧姆接触电极应位于样品边缘, 且电极接触面积应远小于样品总面积。

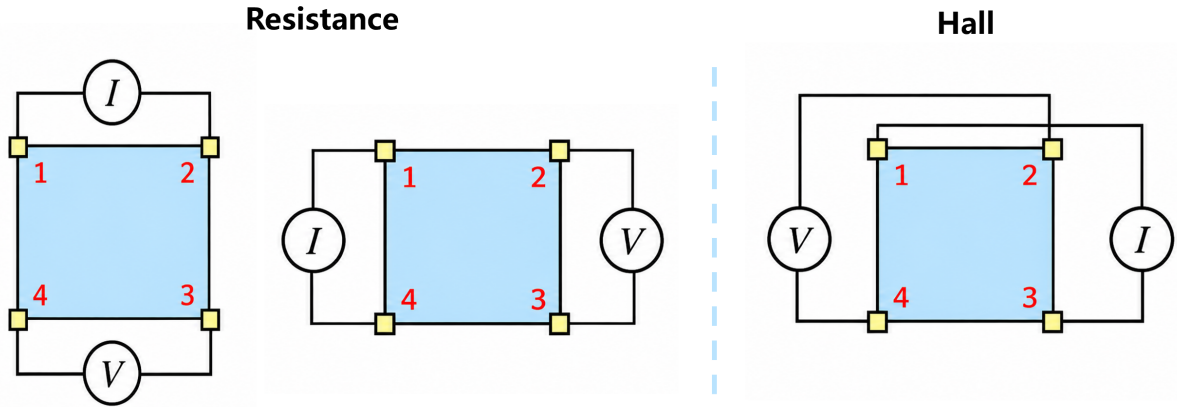


图 3: 范德堡法测量示意图

4.1 方块电阻测量

设样品边缘的四个电极依次编号为 1、2、3、4。

首先在相邻电极 1 和 2 之间通入电流 I_{12} , 并测量另外两个相邻电极 3 和 4 之间的电压 V_{34} , 定义第一组电阻为

$$R_A = \frac{V_{34}}{I_{12}}.$$

随后在相邻电极 1 和 4 之间通入电流 I_{14} , 并测量另外两个相邻电极 2 和 3 之间的电压 V_{23} , 定义第二组电阻为

$$R_B = \frac{V_{23}}{I_{14}}.$$

这两组电阻分别反映样品在两个等效测量方向上的电运输响应。

定义两组电阻之比为

$$Q = \frac{R_A}{R_B}.$$

由 Q 可以进一步计算范德堡修正因子 f 。

4.2 范德堡修正因子

范德堡修正因子 f 用于修正 R_A 与 R_B 不完全相等所带来的影响。

电阻比 Q 与修正因子 f 之间满足

$$\frac{Q-1}{Q+1} = \frac{f}{\ln 2} \operatorname{arccosh} \left[\frac{1}{2} \exp \left(\frac{\ln 2}{f} \right) \right], \quad Q = \frac{R_A}{R_B}.$$

由实验测得 R_A 和 R_B 后, 首先计算 Q , 随后根据上述关系求解修正因子 f 。

获得 f 后, 方块电阻 R_s 写为

$$R_s = \frac{\pi}{\ln 2} \frac{R_A + R_B}{2} f.$$

因此, 范德堡方块电阻的数据处理过程可以概括为

$$R_A, R_B \longrightarrow Q = \frac{R_A}{R_B} \longrightarrow f \longrightarrow R_s.$$

当 R_A 与 R_B 越接近时, 样品在两个测量方向上的输运响应越接近, 修正因子 f 也相应趋近于 1。

实验中若 R_A 与 R_B 存在明显差异, 则应根据上述关系计算实际修正因子, 而不能直接忽略该修正。

4.3 范德堡法的霍尔测量

范德堡结构还可以用于霍尔效应测量。

首先在垂直于薄片表面的方向施加磁场 B , 随后在对角电极 1 和 3 之间通入电流 I_{13} , 并测量另外两个对角电极 2 和 4 之间的电压 V_{24} 。

为了消除热电势、不等位电势等副效应, 需要同时改变磁场方向和电流方向, 分别测量以下四组电压:

$$V_{24}(+B, +I), \quad V_{24}(+B, -I), \quad V_{24}(-B, +I), \quad V_{24}(-B, -I).$$

由四组数据组合得到霍尔电压:

$$V_H = \frac{|V_{24}(+B, +I) - V_{24}(+B, -I) - V_{24}(-B, +I) + V_{24}(-B, -I)|}{4}.$$

相应的霍尔电阻为

$$R_{yx} = \frac{V_H}{I_{13}}.$$

这种同时改变磁场方向和电流方向的测量方式, 主要用于消除热电势、不等位电势等副效应, 从而提取真正的霍尔响应。